

Curso de Automatización con Java, Selenium, JUnit y Gherkin

Clase 5 – Interacciones básicas II

COLEGIO
UNIVERSITARIO



CCC
Centro de Capacitación
Continua

Temario

- ◆ Esperas implícitas, esperas explícitas y fluent waits
- ◆ Manejo de alerts, iframes y ventanas múltiples

 Práctica: flujo de login esperas

Esperas en Selenium

Selenium ejecuta las instrucciones **mucho más rápido** que el navegador.

Por eso es común que falle al intentar acceder a un elemento **antes de que exista**.

✓ Solución → Usar **esperas (waits)**

✗ Problema → No usar esperas o usar `Thread.sleep()` → scripts lentos e inestables

Sitio práctica: <https://www.hyrtutorials.com/p/waits-demo.html>

A) Espera Implícita

Es una espera **global** que aplica a cada `findElement()` automáticamente.

```
driver.manage().timeouts().implicitlyWait(Duration.ofSeconds(10));
```

- ✓ Fácil de implementar
- ✓ Ideal para proyectos pequeños
- ✗ No permite esperar por condiciones específicas
- ✗ No reemplaza a las esperas explícitas

B) Espera Explícita (WebDriverWait)

Permite esperar a que **una condición específica** se cumpla.

```
WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(10));  
WebElement boton = wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(By.id("login-button")));  
boton.click();
```

Condición	Descripción
visibilityOfElementLocated	Elemento visible
presenceOfElementLocated	Elemento presente en el DOM
elementToBeClickable	Elemento visible + habilitado
alertIsPresent	Un alert está disponible
frameToBeAvailableAndSwitchToIt	Iframe listo para usarse

C) Fluent Wait

Es una espera avanzada donde se puede configurar:

- Tiempo total
- Frecuencia de reintento
- Excepciones ignoradas

```
Wait <WebDriver> wait = new FluentWait<>(driver)
    .withTimeout(Duration.ofSeconds(15))
    .pollingEvery(Duration.ofMillis(500))
    .ignoring(NoSuchElementException.class);

WebElement btn = wait.until(d -> d.findElement(By.id("login-button")));
```

Tipos de esperas

Tipo	Descripción	Nivel de control	Ejemplo
Implícita	Espera global (para todos los <code>findElement</code>) hasta que aparezca el elemento.	Básico	<code>driver.manage().timeouts().implicitlyWait(Duration.ofSeconds(10));</code>
Explícita	Espera puntual para un elemento o condición específica.	Preciso	<code>new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(10)).until(ExpectedConditions.visibilityOf(e1));</code>
Fluent Wait	Similar a la explícita, pero permite configurar frecuencia y excepciones ignoradas.	Avanzado	<pre>Wait<WebDriver> wait = new FluentWait<>(driver) .withTimeout(Duration.ofSeconds(15)) .pollingEvery(Duration.ofMillis(500)) .ignoring(NoSuchElementException.class); WebElement btn = wait.until(d -> d.findElement(By.id("login-button")));</pre>

Manejo de Alerts (pop-ups JavaScript)

Los alerts bloquean la ejecución hasta que el usuario responda.

Tipos de alerts:

1. **Alert simple** → solo "OK"
2. **Confirm** → "Aceptar" / "Cancelar"
3. **Prompt** → permite ingresar texto

```
Alert alert = driver.switchTo().alert();  
alert.getText(); // Leer mensaje  
alert.accept(); // OK  
alert.dismiss(); // Cancel  
alert.sendKeys("texto"); // Solo en prompt
```

Ejemplo con espera explícita:

```
wait.until(ExpectedConditions.alertIsPresent());  
Alert alert = driver.switchTo().alert();  
alert.accept();
```


Manejo de iFrames

Un iframe es una página dentro de otra página.

Para interactuar con su contenido → hay que **cambiar el contexto**.

Formas de ingresar:

```
driver.switchTo().frame("idFrame");  
driver.switchTo().frame(0);  
driver.switchTo().frame(elementoIframe);
```

Volver al documento principal:

```
driver.switchTo().defaultContent();
```

Ejemplo:

```
driver.switchTo().frame("iframe-captcha");  
driver.findElement(By.id("check")).click();  
driver.switchTo().defaultContent();
```

Ventanas múltiples (Tabs o Windows)

Cuando una acción abre una nueva pestaña, Selenium mantiene el foco en la pestaña original.

Flujo:

1. Guardar la ventana original
2. Detectar la nueva ventana
3. Cambiar el foco
4. Volver al finalizar

```
String main = driver.getWindowHandle();
driver.findElement(By.linkText("Abrir")).click();

for (String handle: driver.getWindowHandles()) {
    driver.switchTo().window(handle);
}

System.out.println(driver.getTitle()); // trabajar en la nueva ventana

driver.close(); // cerrar ventana nueva
driver.switchTo().window(main); // volver
```

Práctica

**COLEGIO
UNIVERSITARIO**



CCC
Centro de Capacitación
Continua

Ejercicio guiado: formulario simple

Objetivo: automatizar el siguiente flujo:

1. Ingresar a la página <https://www.saucedemo.com/>
2. Completar usuario “performance_glitch_user” y contraseña “secret_sauce”.
3. Hacer click en “Ingresar”.
4. Imprimir el título o mensaje resultante.

Cierre

**COLEGIO
UNIVERSITARIO**



CCC
Centro de Capacitación
Continua

Buenas prácticas iniciales

- ✓ Usar siempre **esperas explícitas** para elementos dinámicos
- ✓ No abusar de `implicitlyWait()`
- ✓ Evitar completamente `Thread.sleep()`
- ✓ Volver al contexto principal tras usar iframes
- ✓ Identificar correctamente el *window handle* en ventanas múltiples
- ✓ Cerrar ventanas secundarias antes de volver a la principal
- ✓ Manejar excepciones usando try/catch si la web puede fallar

¿Preguntas?

**COLEGIO
UNIVERSITARIO**



CCC
Centro de Capacitación
Continua

¡Gracias!

**COLEGIO
UNIVERSITARIO**



CCC
Centro de Capacitación
Continua